

Мостра на оформлението

Изследване на възможностите за приложение на изкуствения интелект в компютърни игри

Александър Андреев

Август 2026

1. Глава 4 — Абстракция на играта

Този документ съдържа по един пример от **всеки елемент**, който се среща в обобщенията: заглавия на три нива, проза, формули на ред и в изложение, фигура с надпис, таблица с надпис, изнесена бележка, термин от речника при първо споменаване, бележка към източник, код в реда и списък. Съдържанието е взето от реални глави, за да се вижда как се държи българският текст, а не запълващ текст.

1.1. Защо е необходима абстракцията

Размерът на дървото на играта е произведение от три фактора: броят на различните скрити състояния, коефициентът на разклоняване във всяка точка за вземане на решение и дълбочината. Комбинираният брой **информационни множества** (information sets) в хедс-ъп безлимит Холдем е $\sim 10^{161}$ — повече от броя на атомите в наблюдаемата вселена с 10^{80} пъти повече.¹ Нито един от предходните алгоритми не може да работи върху такова дърво.

Рецептата е една и съща за всеки подход: изгражда се по-малка игра, чиито стратегии могат да бъдат трансформирани в приложими стратегии за реалната игра, изпълняват се алгоритмите върху нея и след това се оценяват загубите. Тази рецепта има два маршрута.

- **Беззагубна абстракция** — сливане само когато стойността се запазва точно.
- **Абстракция със загуби** — сливане с измерима цена в качеството на стратегията.
- **Корекция по време на изпълнение** — приема се загубата, после се компенсира.

Критерият за сливане. Сливане на две информационни множества се допуска единствено когато те са *стратегически еквивалентни*. Формално, за абстракция $\hat{G}$ на реалната игра G и равновесна стратегия $\hat{\sigma}^*$ в $\hat{G}$, интересувашата ни величина е

$$\Delta_{\text{abs}} = \underbrace{\text{expl}_G(T(\hat{\sigma}^*))}_{\text{в реалната игра}} - \underbrace{\text{expl}_G(\sigma^*)}_{= 0 \text{ при точно равновесие}},$$

¹Johanson, M. (2013). “Measuring the Size of Large No-Limit Poker Games.” Технически доклад, University of Alberta.

където $T(\cdot)$ е трансляцията обратно към игровото пространство. Стойността се изчислява с `compute_exploitability(сигма, game)` върху пълното дърво.

Запомнете: беззагубната абстракция е безплатна компресия — същото стратегическо значение, по-малко съхранени информационни множества.

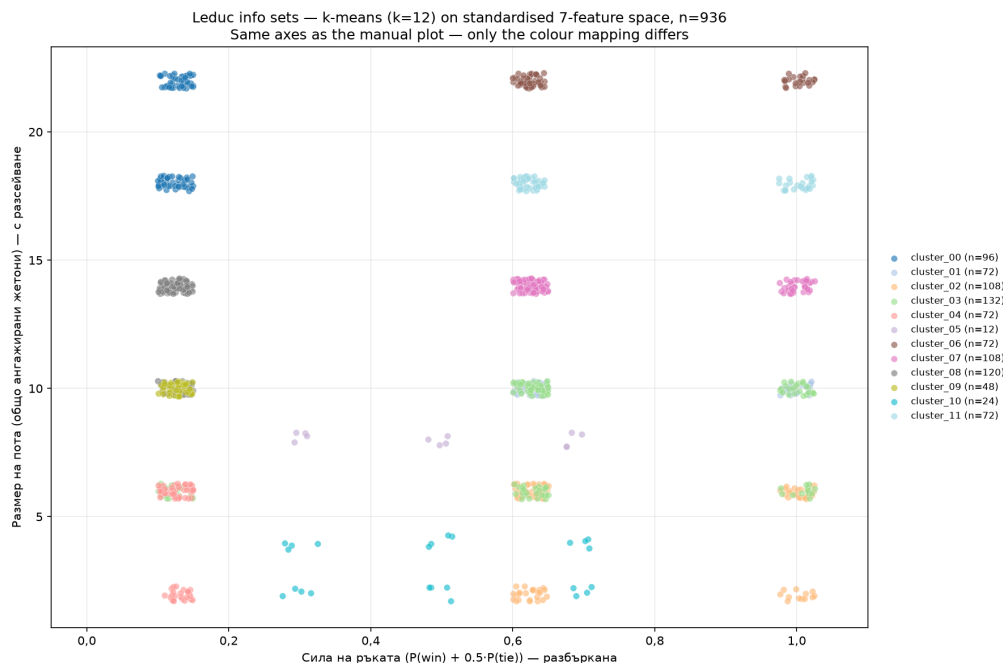
1.2. Емпирична проверка

Таблицата по-долу съпоставя двете еталонни игри, използвани навсякъде в изследването.

Таблица 1. Сравнение между Кун и Ледюк покер: карти, кръгове на залагане и размер на дървото.

Свойство	Кун покер	Ледюк покер
Карти	3 (В, Д, П)	6 ($\{В, Д, П\} \times \{\spadesuit, \heartsuit\}$)
Кръгове на залагане	1	2 (предфлоп + обща карта)
Информационни множества	12	936
Точно решаема	да	да

Групирането на информационните множества по разпределение на силата на ръката дава клъстерите на фигурата по-долу; разстоянието между две разпределения се измерва с **разстояние на Васерщайн** (Earth Mover's Distance).



Фигура 1. Групиране на информационни множества чрез k-средни: всяка точка е информационно множество, а цветът — клъстерът, към който е присвоено.

Какво установява това. Резултатът е крива на Парето: по едната ос е размерът на абстрахираната игра, а по другата — **експлоатируемата разлика**. Двете са в пряк компромис, а изборът

на точка върху кривата е инженерно решение, а не теоретично.